

Winterprüfung 2024

Ausbildungsberuf

Fachinformatiker/Fachinformatikerin (VO 2020) Fachrichtung:
Anwendungsentwicklung

Prüfungsbezirk

MEO FI Anw. 2 (AP T2V1)

Finn Riechmann

Identnummer: 891017-92

E-Mail: finn.riechmann@web.de, Telefon: +49 1577 0469894

Ausbildungsbetrieb: MIBS AG

Projektbetreuer: Sebastian Gollan

E-Mail: s.gollan@mibs-ag.de, Telefon: +49 176 42122506

Thema der Projektarbeit

Erweitern von „SMART“ um einen Pflege-Wizard.

1 Thema der Projektarbeit

Erweitern von „SMART“ um einen Pflege-Wizard.

2 Geplanter Bearbeitungszeitraum

Beginn: 15.10.2024

Ende: 21.11.2024

3 Ausgangssituation

Projektumfeld:

Die MIBS AG ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Mülheim an der Ruhr und beschäftigt sich mit der Entwicklung, Migration, Transformation und Beratung im SAP-Umfeld.

Neben Entwicklungs- und Beratungsdienstleistungen bietet die MIBS das Softwareprodukt SMART (Szenario-Modellierung und automatisierte Regressions-Tests) ihren Kunden an. SMART ermöglicht das automatisierte Testen anderer Reports im SAP-Umfeld. Dafür wird der ursprüngliche Zustand der Datenbanken zwischengespeichert, ein Programmdurchlauf gestartet und das Endergebnis auf den Datenbanken mit dem erwarteten Ergebnis verglichen. Anschließend werden die Datenbanken zurückgesetzt und das Ergebnis des Tests an den Benutzer ausgegeben. So können redundante Vorgänge beim Testen automatisiert werden. Dies spart Zeit und somit auch Kosten.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass der Pflegeaufwand für die verschiedenen Entitäten sehr aufwendig und komplex ist. Dies stellt ein vertriebliches Hemmnis dar.

Ist-Zustand:

Aktuell müssen Nutzer von SMART eine Reihe von Schritten durchführen, um regressive Tests anlegen und verwenden zu können. Dabei werden Testbereiche, -szenarien und -fälle erstellt welche sich aus den jeweils Vorherigen ableiten. Diese werden folgend kurz erläutert:

- Testbereiche bieten eine Ebene zur Strukturierung der Tests, vergleichbar mit Ordnern.
- Testszenarien konzentrieren sich auf ein bestimmtes Gebilde von Entwicklungsobjekten und Datenbanktabellen, welche vorher idealerweise durch den Testbereich eingegrenzt wurden.
- Testfälle beinhalten die Parameter für die zuvor im Testszenario aufgeführten Entwicklungsobjekte, mit welchen diese schlussendlich dann ausgeführt werden. Sie bilden dabei die kleinste Instanz in dem Testumfeld.

Möchte man diese erstellen, muss man in eine Reihe von der Hauptoberfläche derivierende Anwenderoberflächen abspringen, um die Inhalte zu befüllen.

Das nötige Know-how, welches erst durch eine Schulung der jeweiligen Mitarbeiter garantiert wird, sowie zeitaufwendiges Anlegen eines sinnvollen Tests resultiert in dem Gebrauch von

vielen Ressourcen und ist nicht zielführend im eigentlichen Sinne von SMART.

4 Projektziel

Wunsch aller Stakeholder in SMART ist es, den Prozess zur Erstellung eines Tests zu optimieren und zu vereinfachen. Daher soll ein Wizard implementiert werden, wodurch im Wesentlichen die Bedienbarkeit aber auch Integrität verbessert werden.

Da SMART auf einer Web-Oberfläche präsentiert wird, muss die ABAP-FPM (Floor Plan Manager) Technologie verwendet werden, um die gewünschten Eingabemöglichkeiten erstellen zu können. Dabei wird ein GAF (Guided Activity Floorplan) als Grundriss gewählt.

Der technische Entwicklungsleiter von SMART hat für den Wizard ein Lastenheft erstellt.

Die Erweiterung soll als neue Funktion bereitgestellt werden. Bei Start der Funktion werden erst die nötigen Inhalte zum Erstellen eines Testbereiches abgefragt oder auf einen bereits Bestehenden verwiesen. Daraufhin sollen dem User verschiedene Fragen gestellt werden, die für die Erstellung des Tests notwendig sind, z.B. nach dem zu testenden Report, der Befüllung der Eingangsparameter und den erwarteten Ergebnissen. Dabei reagiert der Dialog auf die Nutzereingaben und passt die Oberfläche denen entsprechend an, nachdem er diese validiert hat. Wurden alle nötigen Felder bedient, werden mit Abschließen des Wizards die Tests erstellt. Andernfalls kann auch ein invalider Zustand zwischengespeichert werden.

Aus Sicht des Entwicklers entstehen hierbei, neben der FPM-Anwendung selber, Floorplan- und Anwendungskonfigurationen. Diese beinhalten einerseits die auf der Benutzeroberfläche anzufindenden Elemente (Ausgabelisten, Inputfelder, ...) und auch generelle Einstellungen zu dem Verhalten der Benutzeroberfläche (Springen zwischen Abschnitten, Prozess im Fall eines Anwendungsabbruchs, ...). Wurden diese erstellt, müssen sog. Feeder Klassen implementiert werden, welche durch Interfaces vordefinierte, aber noch nicht implementierte Methoden für das Initialisieren und Verändern der Elemente auf der Benutzeroberfläche darbieten.

Die Bedienbarkeit soll dadurch verbessert werden, dass sich alle nötigen Eingaben auf einen Punkt in der Oberfläche konzentrieren, einzelne Inhalte jeweils zum nur nötigen Zeitpunkt eingeblendet und Eingaben auf zuvor ausgewählte Parameter beschränkt werden. Daraus entspringen soll auch eine verbesserte Integrität, da es nur zu in sich schlüssigen Tests kommen kann, die von SMART genutzt werden können.

Im Rahmen der bisherigen Entwicklungen rund um SMART sind zahlreiche Klassen und Methoden entstanden, die die Datenhaltung zur Laufzeit sowie CRUD-Funktionalitäten übernehmen können, bzw. dabei unterstützen. Auf diesen bereits bestehenden Funktionalitäten kann aufgebaut werden.

Zusätzlich zur Projektdokumentation werde ich folgende Anlagen einreichen:

1. Lastenheft

- 2. Pflichtenheft
- 3. DV-Konzept
- 4. Testdokumentation
- 5. Quellcodeauszüge

5 Zeitplanung

Stundenanzahl (h)

- 8 Projektvorbereitung
 - 2 - Analyse der Anforderungen
 - 1 - Nutzwertanalyse
 - 2 - Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
 - 3 - Erstellung eines Pflichtenheftes
- 26 Konzeption
 - Erstellung des Konzeptes
 - 3 - Komponentenmodell
 - 3 - UML-Klassendiagramm
 - 6 - Nutzeroberfläche
 - 6 - Ablauflogik
 - 4 - Testplanung & Testkonzept
- 26 Entwicklung
 - Erstellung Anwenderoberfläche
 - 2 - Floorplan-Konfiguration Testbereich
 - 3 - Floorplan-Konfiguration Testszenario
 - 3 - Floorplan-Konfiguration Testfall
 - Erstellung Feederklassen
 - 2 - Testbereich
 - 6 - Testszenario
 - 6 - Testfall
 - Erstellung Zwischenspeicherverhalten
 - 3 - Klasse
 - 1 - Datenbanktabelle
- 20 Abschluss
 - 7 - Ausführung der Tests & Testdokumentation
 - Erstellung der Dokumentationen
 - 2 - Anwenderdokumentation
 - 2 - Entwicklerdokumentation
 - 8 - Projektdokumentation
 - 1 - Übergabe
- 80 Gesamt

6 Anlagen

keine

7 Präsentationsmittel

- Laptop
- Beamer
- Presenter

8 Hinweis!

Ich bestätige, dass der Projektantrag dem Ausbildungsbetrieb vorgelegt und vom Ausbildenden genehmigt wurde. Der Projektantrag enthält keine Betriebsgeheimnisse. Soweit diese für die Antragstellung notwendig sind, wurden nach Rücksprache mit dem Ausbildenden die entsprechenden Stellen unkenntlich gemacht.

Mit dem Absenden des Projektantrages bestätige ich weiterhin, dass der Antrag eigenständig von mir angefertigt wurde. Ferner sichere ich zu, dass im Projektantrag personenbezogene Daten (d. h. Daten über die eine Person identifizierbar oder bestimmbar ist) nur verwendet werden, wenn die betroffene Person hierin eingewilligt hat.

Bei meiner ersten Anmeldung im Online-Portal wurde ich darauf hingewiesen, dass meine Arbeit bei Täuschungshandlungen bzw. Ordnungsverstößen mit „null“ Punkten bewertet werden kann. Ich bin weiter darüber aufgeklärt worden, dass dies auch dann gilt, wenn festgestellt wird, dass meine Arbeit im Ganzen oder zu Teilen mit der eines anderen Prüfungsteilnehmers übereinstimmt. Es ist mir bewusst, dass Kontrollen durchgeführt werden.